Analisi Matematica 1B

Appunti del corso · a.a. 2026/27 · Mobius

Appunti personali e non ufficiali, rivisti e confrontati con il programma ufficiale del corso. Non sostituiscono le lezioni né i testi consigliati.

Indice

1. Calcolo integrale
2. Serie numeriche
3. Funzioni di più variabili
4. Equazioni differenziali ordinarie e sistemi

1 · Calcolo integrale

In questo modulo. Si usano le derivate, i teoremi di Lagrange e di Weierstrass, i valori intermedi e gli sviluppi di Taylor del corso di Analisi 1A. Il modulo affronta il problema inverso della derivazione: data una funzione, trovarne una la cui derivata sia la funzione data. Si introducono le primitive e i metodi per calcolarle (linearità, parti, sostituzione, funzioni razionali), poi l'integrale definito secondo Riemann come area con segno, le sue proprietà e il teorema della media. Il teorema fondamentale del calcolo collega le due cose e dà la formula per calcolare gli integrali definiti. L'ultima parte estende l'integrale a intervalli illimitati e a funzioni illimitate, con i criteri di convergenza. Alla fine del modulo si sanno calcolare primitive e integrali definiti, calcolare aree, e stabilire se un integrale improprio converge.

1.1 Primitive e integrale indefinito

> **Primitiva**
>
> Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $f : I \to \mathbb{R}$. Una funzione F è una **primitiva** di f su I se F è derivabile su I e $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$.

Per esempio $F(x) = \frac{x^2}{2}$ è una primitiva di $f(x) = x$ su $\mathbb{R}$, e $F(x) = -\cos x$ è una primitiva di $\sin x$. Anche $\frac{x^2}{2} + 1$ è una primitiva di x: la derivata di una costante è nulla, quindi se F è una primitiva lo è anche $F + c$ per ogni $c \in \mathbb{R}$. Vale anche il viceversa, ed è qui che conta che I sia un intervallo.

> **Primitive di una stessa funzione**
>
> Se F e G sono primitive di f sull'intervallo I, esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $G(x) = F(x) + c$ per ogni $x \in I$.

Dimostrazione. Sia $H = G - F$. Allora $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$ per ogni $x \in I$, e una funzione con derivata nulla su un intervallo è costante, per il teorema di Lagrange: per ogni $x_1 < x_2$ in I esiste ξ con $H(x_2) - H(x_1) = H'(\xi)(x_2 - x_1) = 0$. $\square$

> **Aggiunta in revisione · fonte: Canuto-Tabacco, *Analisi Matematica 1* (AM1B-01)**
>
> Su un insieme che non è un intervallo la conclusione cade: $\ln|x|$ e $\ln|x| + \operatorname{sgn}(x)$ hanno la stessa derivata $\frac{1}{x}$ su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ma non differiscono per una costante.

Integrale indefinito

L'insieme di tutte le primitive di f su I si chiama **integrale indefinito** di f e si indica con $\int f(x)\,dx$. Se F è una primitiva, si scrive $\int f(x)\,dx = F(x) + c$.

Non tutte le funzioni hanno una primitiva; si vedrà nel paragrafo 1.6 che la continuità basta a garantirne l'esistenza.

Aggiunta in revisione · fonte: Canuto-Tabacco, *Analisi Matematica 1* (AM1B-01)

Un esempio: la funzione che vale 0 per $x < 0$ e 1 per $x \geq 0$ non ha primitive su $\mathbb{R}$. Una primitiva dovrebbe valere c_1 per $x < 0$ e $x + c_2$ per $x \geq 0$, con $c_1 = c_2$ per la continuità, ma allora in 0 avrebbe derivata sinistra 0 e destra 1, e non sarebbe derivabile.

Le primitive delle funzioni elementari si ottengono leggendo al contrario la tabella delle derivate:

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$	**dove**
x^α, $\alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$	dove è definita x^α
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + c$	su $(-\infty, 0)$ e su $(0, +\infty)$
e^x	$e^x + c$	$\mathbb{R}$
$\sin x$, $\cos x$	$-\cos x + c$, $\sin x + c$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + c$	intervalli dove $\cos x \neq 0$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + c$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + c$	$(-1, 1)$

1.2 Metodi di integrazione

Linearità

Se f e g hanno primitive su I e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, anche $\alpha f + \beta g$ ha primitiva su I e

$$\int \big(\alpha f(x) + \beta g(x)\big)\,dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx.$$

Basta derivare $\alpha F + \beta G$. Per esempio $\int (5x^2 + e^x)\,dx = \frac{5}{3}x^3 + e^x + c$.

Integrazione per parti

Siano f, g derivabili su I e supponiamo che $f'g$ abbia una primitiva su I. Allora anche fg' ha una primitiva e

$$\int f(x)\,g'(x)\,dx = f(x)\,g(x) - \int f'(x)\,g(x)\,dx.$$

Segue dalla regola del prodotto, $(fg)' = f'g + fg'$, integrando entrambi i membri. Il metodo serve quando il prodotto $f'g$ è più semplice di fg'. Per esempio, scrivendo $\ln x = 1 \cdot \ln x$ con $f = \ln x$ e $g' = 1$, su $(0, +\infty)$:

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int \frac{1}{x}\cdot x\,dx = x\ln x - x + c.$$

Integrazione per sostituzione

Sia F una primitiva di f sull'intervallo J e sia $\varphi : I \to J$ derivabile. Allora

$$\int f(\varphi(x))\,\varphi'(x)\,dx = F(\varphi(x)) + c.$$

In pratica si pone $y = \varphi(x)$, $dy = \varphi'(x)\,dx$, si calcola $\int f(y)\,dy$ e alla fine si risostituisce.

È la regola di derivazione della funzione composta letta al contrario.

Sostituzioni

- $\int x\,e^{x^2}\,dx$: con $y = x^2$, $dy = 2x\,dx$, si ottiene $\frac{1}{2}\int e^y\,dy = \frac{1}{2}e^{x^2} + c$. - $\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx$: con $y = \cos x$, $dy = -\sin x\,dx$, si ottiene $-\ln|\cos x| + c$. - $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$: con $y = e^x$, $dy = e^x\,dx$, si ottiene $\int \frac{dy}{1+y^2} = \arctan(e^x) + c$.

Una funzione definita a tratti si integra tratto per tratto, ma la primitiva deve essere derivabile, quindi continua, anche nei punti di raccordo: le costanti dei due tratti non sono indipendenti.

Primitiva di $\sin|x|$

Per $x > 0$ la funzione è $\sin x$, per $x < 0$ è $-\sin x$. Una primitiva deve essere $F(x) = -\cos x + c_1$ per $x > 0$ e $F(x) = \cos x + c_2$ per $x < 0$. La continuità in 0 chiede $-1 + c_1 = 1 + c_2$, cioè $c_1 = c_2 + 2$. Quindi le primitive sono $F(x) = -\cos x + 2 + c$ per $x \geq 0$ e $F(x) = \cos x + c$ per $x < 0$; si verifica che F è derivabile anche in 0, con $F'(0) = 0 = \sin|0|$.

1.3 Funzioni razionali

Si vuole calcolare $\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx$ con P, Q polinomi. Se $\deg P \geq \deg Q$ si fa prima la divisione, $P = SQ + R$ con $\deg R < \deg Q$, e resta da integrare $\frac{R}{Q}$. Con il denominatore di primo grado si arriva subito a un logaritmo: $\int \frac{dx}{x+1} = \ln|x+1| + c$. Con il denominatore di secondo grado $ax^2 + bx + c$ si guarda il discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.

- $\Delta > 0$: il denominatore si fattorizza come $a(x-x_1)(x-x_2)$, si scrive $\frac{1}{(x-x_1)(x-x_2)} = \frac{\alpha}{x-x_1} + \frac{\beta}{x-x_2}$ (**fratti semplici**) e si integra in due logaritmi.
- $\Delta = 0$: il denominatore è $a(x-x_0)^2$ e l'integrale è quello di una potenza con esponente -2.
- $\Delta < 0$: il denominatore non ha radici reali; si completa il quadrato e ci si riconduce a $\int \frac{dt}{1+t^2} = \arctan t + c$.

I tre casi

- $\int \frac{dx}{x^2-3x+2}$: le radici sono 1 e 2, e $\frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}$. Quindi l'integrale è $\ln|x-2| - \ln|x-1| + c = \ln\left|\frac{x-2}{x-1}\right| + c$. - $\int \frac{dx}{(x-3)^2} = -\frac{1}{x-3} + c$. - $\int \frac{dx}{x^2+2x+5}$: $x^2+2x+5 = (x+1)^2 + 4 = 4\left(1 + \left(\frac{x+1}{2}\right)^2\right)$. Con $t = \frac{x+1}{2}$, $dx = 2\,dt$, si ottiene $\frac{1}{4}\int \frac{2\,dt}{1+t^2} = \frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2} + c$.

1.4 L'integrale di Riemann

L'integrale definito formalizza l'idea di area sotto il grafico di una funzione su un intervallo chiuso e limitato.

Partizione e somme di Riemann

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata. Una **partizione** di $[a,b]$ è un insieme finito di punti $P = \{x_0, \dots, x_k\}$ con $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k = b$; divide $[a,b]$ negli intervalli $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ di ampiezza $l_i = x_i - x_{i-1}$. Le **somme inferiore e superiore** di f relative a P sono

$$s(f,P) = \sum_{i=1}^{k} \left(\inf_{I_i} f\right) l_i, \qquad S(f,P) = \sum_{i=1}^{k} \left(\sup_{I_i} f\right) l_i.$$

Geometricamente s è l'area di rettangoli contenuti sotto il grafico e S quella di rettangoli che lo contengono (figura 1.1). Sempre $s(f,P) \leq S(f,P)$. Se si aggiungono punti alla partizione (un **raffinamento** P^*), le somme inferiori crescono e le superiori decrescono: $s(P) \leq s(P^*) \leq S(P^*) \leq S(P)$. Confrontando due partizioni qualsiasi con il loro raffinamento comune $P_1 \cup P_2$ si ottiene che ogni somma inferiore è minore o uguale di ogni somma superiore, quindi $\sup_P s(f,P) \leq \inf_P S(f,P)$.

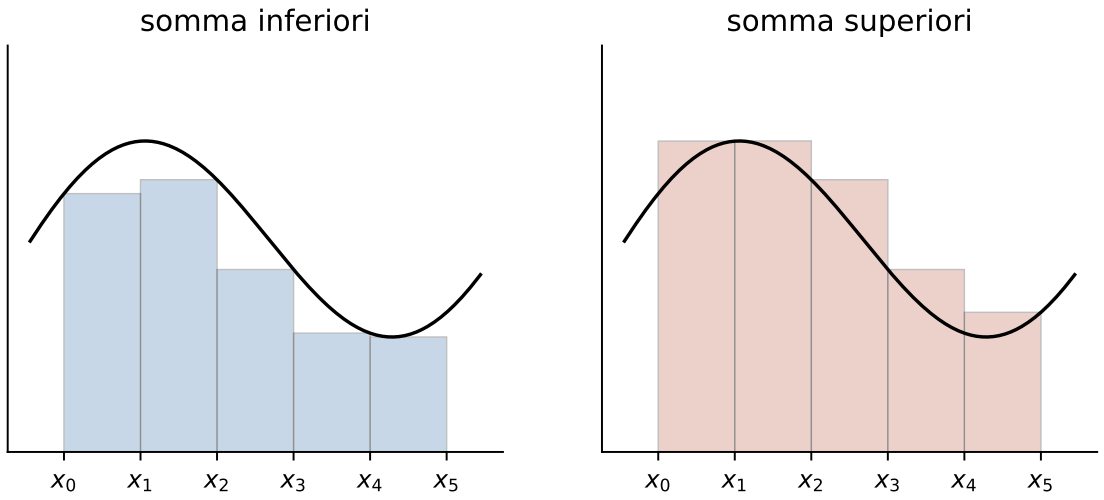


Figura 1.1

Funzione integrabile

$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata è **integrabile secondo Riemann** se $\sup_P s(f,P) = \inf_P S(f,P)$. Il valore comune è l'**integrale definito** $\int_a^b f(x)\,dx$.

Per una costante $f = k$ ogni somma vale $k(b-a)$, quindi $\int_a^b k\,dx = k(b-a)$: l'area del rettangolo. La **funzione di Dirichlet**, che vale 1 sui razionali e 0 sugli irrazionali, non è integrabile: in ogni intervallo ci sono razionali e irrazionali, quindi ogni somma superiore vale $b-a$ e ogni somma inferiore 0.

Sono integrabili su $[a,b]$ le funzioni continue, quelle continue tranne che in un numero finito di punti (purché limitate) e quelle monotone. Valgono le proprietà seguenti, per f, g integrabili su $[a,b]$:

1. **additività**: per $c \in (a,b)$, $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$; si pone $\int_b^a f = -\int_a^b f$ e $\int_a^a f = 0$;
2. **linearità**: $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$;
3. **monotonia**: se $f \le g$ allora $\int_a^b f \le \int_a^b g$;
4. **valore assoluto**: $|f|$ è integrabile e $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$;
5. cambiando il valore di f in un numero finito di punti l'integrale non cambia.

L'integrale è un'**area con segno**: le parti dove $f < 0$ contano negativamente. Se A^+ è l'area fra l'asse e il grafico dove $f \ge 0$ e A^- quella dove $f < 0$, si ha $\int_a^b f = A^+ - A^-$ e $\int_a^b |f| = A^+ + A^-$.

1.5 Il teorema della media integrale

La **media integrale** di f su $[a,b]$ è $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

Teorema della media integrale

Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ è continua, esiste $c \in [a, b]$ tale che

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\, dx.$$

Dimostrazione. Per il teorema di Weierstrass f ha minimo m e massimo M su $[a, b]$, quindi $m \le f(x) \le M$. Per la monotonia dell'integrale $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$, e dividendo per $b - a > 0$ la media μ sta fra m e M. Per il teorema dei valori intermedi f assume il valore μ in qualche $c \in [a, b]$. $\square$

Geometricamente: il rettangolo di base $[a, b]$ e altezza $f(c)$ ha la stessa area della regione sotto il grafico.

1.6 Il teorema fondamentale del calcolo integrale

Funzione integrale

Sia f integrabile su ogni intervallo chiuso e limitato contenuto nell'intervallo I, e sia $x_0 \in I$. La **funzione integrale** di f di punto base x_0 è

$$F_{x_0}(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)\, dt, \qquad x \in I.$$

Teorema fondamentale del calcolo integrale

Se f è continua sull'intervallo I e $x_0 \in I$, la funzione integrale F_{x_0} è derivabile su I e $F_{x_0}'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$: è una primitiva di f.

Dimostrazione. Per $x \in I$ e $h \neq 0$ piccolo, per l'additività

$$\frac{F_{x_0}(x+h) - F_{x_0}(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)\, dt,$$

che è la media integrale di f sull'intervallo di estremi x e $x + h$. Per il teorema della media esiste c_h fra x e $x + h$ con $\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f = f(c_h)$. Per $h \to 0$ si ha $c_h \to x$ e, per la continuità di f, $f(c_h) \to f(x)$. $\square$

In particolare ogni funzione continua su un intervallo ha una primitiva.

Formula fondamentale (Torricelli-Barrow)

Se f è continua su $[a,b]$ e F è una qualsiasi sua primitiva,

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \big[F(x)\big]_a^b.$$

Dimostrazione. F e F_a sono primitive di f sull'intervallo $[a,b]$, quindi $F = F_a + c$. Allora $F(b) - F(a) = F_a(b) - F_a(a) = \int_a^b f - 0$. $\square$

I metodi del paragrafo 1.2 valgono anche per gli integrali definiti. Per parti, con f, g di classe C^1 su $[a,b]$: $\int_a^b fg' = [fg]_a^b - \int_a^b f'g$. Per sostituzione, con $\varphi : [c,d] \to [a,b]$ di classe C^1, si cambiano anche gli estremi:

$$\int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(x)\,dx = \int_c^d f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt.$$

Area fra due curve

L'area della regione compresa fra $y = x$ e $y = x^2$ per $x \in [0,1]$, dove $x \geq x^2$, è

$$\int_0^1 (x - x^2)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

In generale l'area fra i grafici di f e g su $[a,b]$ è $\int_a^b |f - g|$, e conviene dividere l'intervallo nei punti in cui le curve si incrociano.

La funzione integrale si può studiare come una funzione qualsiasi, anche quando la primitiva non si scrive con funzioni elementari, perché la sua derivata è nota. Per $F(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,dt$: $F(0) = 0$; $F'(x) = e^{-x^2} > 0$, quindi F è strettamente crescente; $F''(x) = -2x\,e^{-x^2}$, quindi F è convessa per $x < 0$ e concava per $x > 0$, con un flesso in 0; ed è dispari, perché l'integranda è pari.

1.7 Integrali impropri

La teoria di Riemann richiede un intervallo chiuso e limitato e una funzione limitata. Se cade una delle due ipotesi si passa al limite.

Integrale improprio su un intervallo illimitato

Sia $f:[a,+\infty)\to\mathbb{R}$ integrabile su $[a,b]$ per ogni $b>a$. L'**integrale improprio** di f su $[a,+\infty)$ è

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx=\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Si dice **convergente** se il limite esiste finito, **divergente** se vale $\pm\infty$, **oscillante** se non esiste. Allo stesso modo si definisce $\int_{-\infty}^b f$; su tutta la retta si spezza in due, $\int_{-\infty}^{+\infty} f=\int_{-\infty}^0 f+\int_0^{+\infty} f$, e l'integrale converge se convergono entrambi.

Se $f\ge 0$ (anche solo per x abbastanza grande), la funzione $b\mapsto\int_a^b f$ è crescente, quindi il limite esiste sempre, finito o $+\infty$: un integrale di una funzione di segno costante non oscilla.

Integrali campione all'infinito

- $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\lim_{b\to+\infty}\arctan b=\frac{\pi}{2}$: converge. - Per $\alpha\neq 1$, $\int_1^b x^{-\alpha}\,dx=\frac{b^{1-\alpha}-1}{1-\alpha}$, che per $b\to+\infty$ tende a $\frac{1}{\alpha-1}$ se $\alpha>1$ e a $+\infty$ se $\alpha<1$; per $\alpha=1$, $\int_1^b\frac{dx}{x}=\ln b\to+\infty$. Quindi $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^\alpha}$ converge se e solo se $\alpha>1$. - Con la sostituzione $y=\ln x$, $\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^\alpha}=\int_1^{+\infty}\frac{dy}{y^\alpha}$: converge se e solo se $\alpha>1$.

Quando la primitiva non è calcolabile si usano i criteri.

Criteri di convergenza all'infinito

Siano f, g integrabili su ogni $[a,b]$. 1. **Confronto.** Se $0\le f(x)\le g(x)$ per x abbastanza grande: se $\int_a^{+\infty} g$ converge, converge anche $\int_a^{+\infty} f$; se $\int_a^{+\infty} f$ diverge, diverge anche $\int_a^{+\infty} g$. 2. **Confronto asintotico.** Se $f\ge 0$ e $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{1/x^\alpha}=L\in(0,+\infty)$, l'integrale di f converge se e solo se $\alpha>1$. 3. **Convergenza assoluta.** Se $\int_a^{+\infty}|f|$ converge, converge anche $\int_a^{+\infty} f$, e $\left|\int_a^{+\infty} f\right|\le\int_a^{+\infty}|f|$.

Una funzione di segno variabile

$\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^2}\,dx$: si studia il valore assoluto. Poiché $\frac{|\cos x|}{x^2}\le\frac{1}{x^2}$ e $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2}$ converge ($\alpha=2>1$), per confronto converge $\int_1^{+\infty}\frac{|\cos x|}{x^2}$, e quindi, per la convergenza assoluta, l'integrale di partenza.

Integrale improprio di una funzione illimitata

Sia $f:[a,b)\to\mathbb{R}$ integrabile su $[a,c]$ per ogni $c<b$ e illimitata vicino a b. Si pone

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{c\to b^-}\int_a^c f(x)\,dx,$$

con la stessa classificazione. Allo stesso modo per una singolarità nell'estremo sinistro o in un punto interno, spezzando l'intervallo.

Se f è già integrabile secondo Riemann su $[a,b]$, il limite dà lo stesso valore dell'integrale ordinario. I criteri di confronto e di convergenza assoluta valgono anche qui. Per il confronto asintotico la funzione campione diventa $\frac{1}{(b-x)^\alpha}$ (o $\frac{1}{(x-a)^\alpha}$), e la situazione si rovescia: $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$ converge se e solo se $\alpha<1$.

Le due soglie sono opposte: all'infinito $\frac{1}{x^\alpha}$ è integrabile per $\alpha>1$, vicino a un punto $\frac{1}{|x-x_0|^\alpha}$ è integrabile per $\alpha<1$. Per $\alpha=1$ diverge in entrambi i casi.

Esempi ed esercizi svolti

Esercizio 1. $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x}}\,dx$. Il problema è in $x=1$, dove l'integranda tende a $+\infty$ come $\frac{1}{(1-x)^{1/2}}$: l'ordine è $\frac12<1$ e l'integrale converge. Per calcolarlo si pone $\sqrt{1-x}=y$, cioè $x=1-y^2$ e $dx=-2y\,dy$; per x da 0 a 1, y va da 1 a 0:

$$\int_1^0 \frac{(1-y^2)^2}{y}(-2y)\,dy=2\int_0^1(1-2y^2+y^4)\,dy=2\left(1-\frac23+\frac15\right)=\frac{16}{15}.$$

Esercizio 2. $\int_0^{\pi/2}\frac{dx}{x^2\sin x}$. Per $x\to0^+$, $\sin x\sim x$ e l'integranda è asintotica a $\frac{1}{x^3}$: ordine $3\geq1$, l'integrale diverge a $+\infty$.

Esercizio 3. $\int x^2e^x\,dx$. Due volte per parti, derivando la potenza: $\int x^2e^x=x^2e^x-2\int xe^x=x^2e^x-2(xe^x-e^x)+c=e^x(x^2-2x+2)+c$.

Esercizio 4. $\int_0^{+\infty}xe^{-x}\,dx$. Per parti, $\int_0^b xe^{-x}\,dx=[-xe^{-x}]_0^b+\int_0^b e^{-x}\,dx=-be^{-b}+1-e^{-b}$, che tende a 1 per $b\to+\infty$. L'integrale converge e vale 1.

Riepilogo

Una primitiva di f su un intervallo è una funzione con derivata f; due primitive differiscono per una costante, e il loro insieme è l'integrale indefinito. Le primitive si calcolano con la tabella delle derivate, la linearità, l'integrazione per parti, la sostituzione e, per le funzioni razionali, la divisione e i fratti semplici, distinguendo i casi secondo il discriminante del denominatore. L'integrale di Riemann di una funzione limitata su $[a,b]$ è il valore comune dell'estremo superiore delle somme inferiori e dell'estremo inferiore

delle somme superiori; esiste per le funzioni continue e monotone, è lineare, additivo e monotono, e rappresenta un'area con segno. Il teorema della media dice che una funzione continua assume la sua media integrale. Il teorema fondamentale dice che la funzione integrale di una funzione continua è una sua primitiva, e da qui $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. Gli integrali impropri si definiscono come limiti su intervalli illimitati o vicino a punti in cui la funzione è illimitata; per stabilire se convergono si usano il confronto, il confronto asintotico con le potenze, con soglia $\alpha > 1$ all'infinito e $\alpha < 1$ vicino a un punto, e la convergenza assoluta.

2 · Serie numeriche

In questo modulo. Si usano i limiti di successioni e il confronto fra infinitesimi del corso di Analisi 1A, e gli integrali impropri del modulo 1 (*Calcolo integrale*). Si dà un senso alla somma di infiniti termini come limite delle somme parziali, si studiano le serie di cui si conosce la somma (geometrica e telescopiche) e le proprietà generali. Poi si passa ai criteri per stabilire il carattere di una serie senza calcolarne la somma: per le serie a termini positivi il confronto, il confronto asintotico, il criterio integrale, il rapporto e la radice; per le serie di segno variabile la convergenza assoluta e il criterio di Leibniz. Alla fine del modulo si sa determinare se una serie converge, scegliendo il criterio adatto alla forma del termine generale.

2.1 Definizione e carattere di una serie

Data una successione $(a_n)_{n\geq n_0}$ di numeri reali, si vuole dare un significato all'espressione $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = a_{n_0} + a_{n_0+1} + \dots$, dove n_0 è di solito 0 o 1. Non potendo sommare infiniti termini, si passa al limite.

Somme parziali e serie

La **successione delle somme parziali** (o ridotte) è $S_N = \sum_{n=n_0}^{N} a_n$. La **serie** di termine generale a_n è il limite

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} S_N.$$

La serie è **convergente** se il limite esiste finito (e il limite si chiama **somma** della serie), **divergente** se vale $+\infty$ o $-\infty$, **indeterminata** se il limite non esiste.

L'analogia con gli integrali impropri è stretta: la somma parziale fa la parte di $\int_a^b f$, e la serie quella di $\int_a^{+\infty} f$.

Una serie divergente e una indeterminata

Con $a_n = 1$ per $n \geq 1$ si ha $S_N = N \to +\infty$: la serie diverge. Con $a_n = (-1)^n$ per $n \geq 0$ le somme parziali valgono 1 per N pari e 0 per N dispari: il limite non esiste e la serie è indeterminata.

2.2 Serie geometriche e telescopiche

La **serie geometrica** di ragione $q \in \mathbb{R}$ ha termine generale q^n, $n \geq 0$. Per $q \neq 1$, moltiplicando la somma parziale per $1 - q$ quasi tutti i termini si cancellano:

$$S_N = 1 + q + \cdots + q^N = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}.$$

Per $q = 1$ si ha $S_N = N + 1$. Studiando il limite di q^{N+1}:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n \begin{cases} = \dfrac{1}{1-q} & \text{se } |q| < 1, \\ = +\infty & \text{se } q \geq 1, \\ \text{è indeterminata} & \text{se } q \leq -1. \end{cases}$$

Per esempio $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1-1/2} = 2$: sommando $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots$ ci si avvicina a 2 senza superarlo.

Una serie è **telescopica** se il termine generale si scrive come $a_n = b_n - b_{n+1}$. Allora le somme parziali si semplificano:

$$S_N = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \cdots + (b_N - b_{N+1}) = b_1 - b_{N+1},$$

e la serie converge se e solo se b_n ha limite finito L, con somma $b_1 - L$.

> **Serie di Mengoli**
>
> $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$: con i fratti semplici $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, quindi $b_n = \frac{1}{n}$ e $S_N = 1 - \frac{1}{N+1} \to 1$. La serie converge e vale 1.
>
> Con $b_n = -\ln n$ invece, cioè $a_n = \ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, si ha $S_N = \ln(N+1) \to +\infty$: la serie diverge, anche se $a_n \to 0$.

2.3 Proprietà generali

Il carattere di una serie dipende solo dal comportamento “all’infinito”: aggiungere, togliere o cambiare un numero finito di termini non cambia il carattere (cambia la somma, se la serie converge). Per questo nei criteri basta che le ipotesi valgano **definitivamente**, cioè da un certo indice in poi.

> **Condizione necessaria**
>
> Se la serie $\sum a_n$ converge, allora $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Dimostrazione. Se $S_N \to L \in \mathbb{R}$, anche $S_{N-1} \to L$, e $a_N = S_N - S_{N-1} \to L - L = 0$. $\square$

La condizione non è sufficiente: l’esempio $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ del paragrafo 2.2 ha termine generale infinitesimo e diverge, e lo stesso vale per la **serie armonica** $\sum \frac{1}{n}$ (paragrafo 2.4). Si usa al contrario: se a_n non tende a 0, la serie non converge.

Se la serie converge, il **resto** N-esimo $R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ è l’errore che si commette fermandosi alla somma parziale S_N, e tende a 0 per $N \to \infty$.

2.4 Serie a termini positivi

Se $a_n \geq 0$ definitivamente, le somme parziali sono definitivamente crescenti e quindi hanno limite, finito o $+\infty$: **una serie a termini positivi converge oppure diverge a** $+\infty$, e non può essere indeterminata.

Criterio del confronto

Se $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente: se $\sum b_n$ converge, converge anche $\sum a_n$; se $\sum a_n$ diverge, diverge anche $\sum b_n$.

La serie $\sum \frac{1}{n^2}$

Per $n \geq 1$ si ha $n^2 \geq \frac{n(n+1)}{2}$, cioè $\frac{1}{n^2} \leq \frac{2}{n(n+1)}$. La serie $\sum \frac{2}{n(n+1)}$ converge (vale 2, per il paragrafo 2.2), quindi converge anche $\sum \frac{1}{n^2}$. La sua somma è $\frac{\pi^2}{6}$, ma il criterio dice solo che è finita.

Criterio del confronto asintotico

Se $a_n \geq 0$, $b_n > 0$ definitivamente e $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L \in (0, +\infty)$, le serie $\sum a_n$ e $\sum b_n$ hanno lo stesso carattere.

In pratica si confronta a_n con una serie campione dello stesso ordine di infinitesimo, come si faceva con le funzioni campione negli integrali impropri.

Due confronti asintotici

- $a_n = \frac{n+3}{2n^2+5}$ si comporta come $\frac{1}{n}$: $\frac{a_n}{1/n} = \frac{n^2+3n}{2n^2+5} \to \frac{1}{2}$. La serie armonica diverge, quindi anche $\sum a_n$ diverge. - $a_n = \sin \frac{1}{n^2}$, positivo per $n \geq 1$: per il limite notevole $\frac{\sin(1/n^2)}{1/n^2} \to 1$, quindi $\sum a_n$ ha il carattere di $\sum \frac{1}{n^2}$ e converge.

Criterio integrale

Sia $f : [n_0, +\infty) \to \mathbb{R}$ positiva e decrescente. Allora la serie $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ e l'integrale $\int_{n_0}^{+\infty} f(x)\,dx$ hanno lo stesso carattere. Inoltre

$$\sum_{n=n_0+1}^{\infty} f(n) \leq \int_{n_0}^{+\infty} f(x)\,dx \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n).$$

Dimostrazione. Poiché f è decrescente, per $x \in [n, n+1]$ si ha $f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$, e integrando su $[n, n+1]$: $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f \leq f(n)$. Sommando per n da n_0 a $N-1$:

$$\sum_{n=n_0+1}^{N} f(n) \le \int_{n_0}^{N} f \le \sum_{n=n_0}^{N-1} f(n).$$

La prima disuguaglianza dice che se l'integrale converge le somme parziali sono limitate, e la serie converge; la seconda che se l'integrale diverge le somme parziali divergono. Passando al limite si ottiene la stima dell'enunciato. □

Geometricamente le somme sono aree di rettangoli di base 1, sotto e sopra il grafico (figura 2.1).

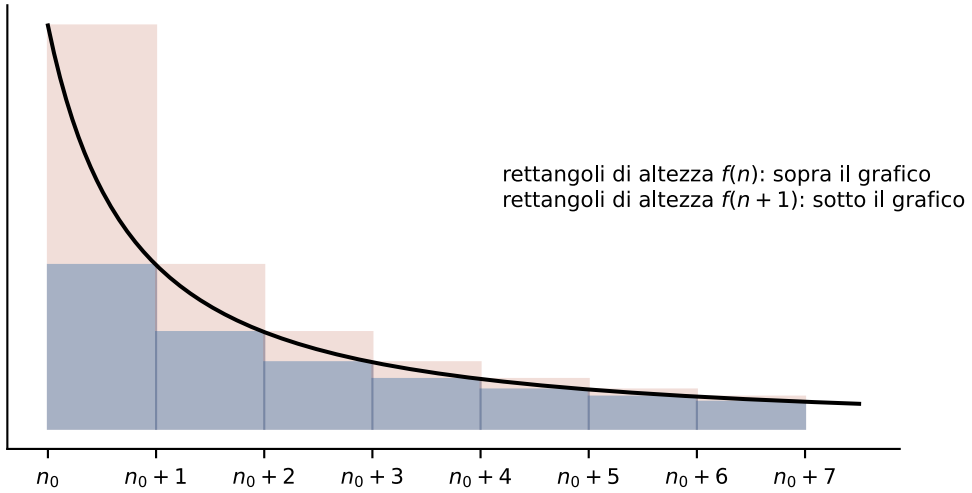


Figura 2.1

Con il criterio integrale e gli integrali campione del paragrafo 1.7 si ottiene il carattere della **serie armonica generalizzata**:

$$\sum_{n\ge 2} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}} \text{ converge se e solo se } \alpha > 1, \text{ oppure } \alpha = 1 \text{ e } \beta > 1.$$

In particolare $\sum \frac{1}{n^{\alpha}}$ converge se e solo se $\alpha > 1$: la serie armonica ($\alpha = 1$) diverge.

> **Criteri del rapporto e della radice**
>
> Sia $a_n > 0$ definitivamente, e sia $L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ (**rapporto**) oppure $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$ (**radice**), supposto che esista in $[0, +\infty]$. Se $L < 1$ la serie converge; se $L > 1$ diverge. Se $L = 1$ il criterio non dice niente.

Il caso $L = 1$ si presenta con tutte le serie del tipo $\frac{1}{n^{\alpha}}$, che convergono o divergono secondo α: per quelle servono i confronti. Il rapporto è adatto ai fattoriali e agli esponenziali, la radice alle potenze n-esime. Con i fattoriali è utile anche la **formula di Stirling** $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$, da usare con il confronto asintotico.

2.5 Serie di segno variabile

Convergenza assoluta

Se la serie dei moduli $\sum |a_n|$ converge, converge anche $\sum a_n$, e $\left|\sum a_n\right| \le \sum |a_n|$. Si dice che la serie **converge assolutamente**.

Aggiunta in revisione · fonte: Canuto-Tabacco, *Analisi Matematica 1* (AM1B-02)

Dimostrazione. Si ha $0 \le a_n + |a_n| \le 2|a_n|$. Per il confronto la serie $\sum (a_n + |a_n|)$ converge, e $\sum a_n$ è la differenza di due serie convergenti, $\sum (a_n + |a_n|) - \sum |a_n|$. La disuguaglianza vale per le somme parziali e passa al limite. □

Una serie che converge ma non assolutamente si dice **semplicemente convergente**: converge grazie alle cancellazioni fra termini di segno opposto.

Una serie trigonometrica

$\sum_{n \ge 1} \frac{\cos n}{n^2}$ ha termini di segno irregolare. Poiché $\frac{|\cos n|}{n^2} \le \frac{1}{n^2}$, la serie dei moduli converge per confronto, e la serie converge assolutamente.

Per le serie **a segno alterno** $\sum (-1)^n b_n$, con $b_n \ge 0$, c'è un criterio specifico.

Criterio di Leibniz

Se $b_n \ge 0$, (b_n) è decrescente (anche solo definitivamente) e $b_n \to 0$, la serie $\sum (-1)^n b_n$ converge. Inoltre il resto è maggiorato dal primo termine trascurato: $|R_N| \le b_{N+1}$.

Aggiunta in revisione · fonte: Canuto-Tabacco, *Analisi Matematica 1* (AM1B-02)

Idea della dimostrazione. Le somme parziali di indice pari formano una successione decrescente, quelle di indice dispari una crescente, perché a ogni passo si aggiunge e si toglie una quantità sempre più piccola; e ogni somma pari supera ogni somma dispari. Le due successioni monotone hanno limite, e i limiti coincidono perché $S_{2k+1} - S_{2k} = -b_{2k+1} \to 0$. Il limite comune sta sempre fra due somme parziali consecutive, da cui la stima del resto.

L'esempio tipico. $\sum_{n \ge 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge per Leibniz, perché $\frac{1}{n}$ decresce e tende a 0, ma non converge assolutamente, perché la serie dei moduli è la serie armonica. La sua somma è $-\ln 2$.

Esempi ed esercizi svolti

Esercizio 1. $\sum_{n\geq 1} \frac{\cos(n^3)}{n^2+1}$. Il modulo del termine generale è al più $\frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{n^2}$: la serie converge assolutamente.

Esercizio 2. $\sum_{n\geq 1} 2^n \sin\frac{1}{3^n}$. I termini sono positivi e, poiché $\sin x \sim x$ per $x \to 0$, $2^n \sin\frac{1}{3^n} \sim \left(\frac{2}{3}\right)^n$. La serie geometrica di ragione $\frac{2}{3}$ converge, quindi converge anche questa per confronto asintotico.

Esercizio 3. $\sum_{n\geq 1} \frac{n!}{n^n}$. Con il rapporto:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \to \frac{1}{e} < 1.$$

La serie converge.

Esercizio 4. $\sum_{n\geq 2} \frac{\ln n}{n^2}$. È la serie armonica generalizzata con $\alpha = 2$ e $\beta = -1$: converge perché $\alpha > 1$. Lo stesso si vede con un confronto: $\ln n \leq \sqrt{n}$ definitivamente, quindi $\frac{\ln n}{n^2} \leq \frac{1}{n^{3/2}}$.

Esercizio 5. $\sum_{n\geq 1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$. Con la radice: $\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \to \frac{1}{e} < 1$. La serie converge.

Riepilogo

Una serie è il limite delle sue somme parziali, e può convergere, divergere o essere indeterminata. La serie geometrica converge a $\frac{1}{1-q}$ per $|q| < 1$; le serie telescopiche $\sum(b_n - b_{n+1})$ convergono se e solo se b_n ha limite finito. Il carattere non cambia modificando un numero finito di termini, e una serie convergente ha il termine generale infinitesimo, ma non viceversa. Le serie a termini positivi convergono o divergono a $+\infty$; per studiarle si usano il confronto, il confronto asintotico con la serie armonica generalizzata (convergente per $\alpha > 1$, oppure $\alpha = 1$ e $\beta > 1$), il criterio integrale, il rapporto e la radice, che non decidono quando il limite vale 1. Per le serie di segno variabile la convergenza assoluta implica la convergenza; le serie a segno alterno con termini decrescenti e infinitesimi convergono per Leibniz, con il resto maggiorato dal primo termine trascurato.

3 · Funzioni di più variabili

In questo modulo. Si usano i limiti, le derivate, Fermat, Weierstrass e la formula di Taylor del corso di Analisi 1A; per il criterio dell'Hessiana servono anche autovalori e determinanti di una matrice simmetrica, dal corso di Geometria. Si introduce lo spazio $\mathbb{R}^n$ con la sua struttura algebrica e geometrica (norma, distanza, prodotto scalare) e le nozioni topologiche che servono per parlare di limiti: intorni, punti interni e di frontiera, insiemi aperti, chiusi, limitati e compatti. Poi si studiano le funzioni $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$: dominio, grafico, insiemi di livello, limiti e continuità, derivate parziali e direzionali, gradiente, differenziabilità e piano tangente, derivate seconde, Hessiana e teorema di Schwarz. L'ultima parte è la ricerca dei massimi e minimi liberi con il teorema di Fermat e il criterio dell'Hessiana. Alla fine del modulo si sa studiare il dominio e le curve di livello di una funzione di due variabili, decidere se un limite esiste, calcolare gradiente e piano tangente e classificare i punti critici.

3.1 Lo spazio euclideo $\mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n$ è l'insieme delle n-uple ordinate di numeri reali, $x = (x_1, \dots, x_n)$; $\mathbb{R}^2$ è il piano cartesiano e $\mathbb{R}^3$ lo spazio. Un elemento di $\mathbb{R}^n$ si può pensare come un **punto** (una posizione) o come un **vettore** applicato nell'origine (uno spostamento). In questo modulo i vettori si scrivono in tondo come i punti, x, v; negli appunti a mano sono sottolineati.

Con la somma componente per componente e il prodotto per uno scalare, $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale, con la base canonica $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, ..., $e_n = (0, \dots, 0, 1)$: ogni vettore si scrive $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$.

> **Prodotto scalare, norma e distanza**
>
> Il **prodotto scalare** di $x, y \in \mathbb{R}^n$ è $x \cdot y = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$. La **norma** (euclidea) di x è $\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$, la distanza di x dall'origine. La **distanza** fra x e y è $d(x, y) = \|x - y\|$.

La norma è nulla solo per il vettore nullo, è omogenea, $\|\alpha x\| = |\alpha| \, \|x\|$, e soddisfa la **disuguaglianza triangolare** $\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|$. Vale la **disuguaglianza di Cauchy-Schwarz** $|x \cdot y| \le \|x\| \, \|y\|$, che permette di definire l'angolo $\theta \in [0, \pi]$ fra due vettori non nulli con $\cos\theta = \frac{x \cdot y}{\|x\| \, \|y\|}$; in particolare $x \cdot y = 0$ vuol dire che x e y sono **ortogonali**.

3.2 Nozioni di topologia

Intorno sferico

L'**intorno sferico** (palla aperta) di centro x_0 e raggio $r > 0$ è $B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < r\}$. In $\mathbb{R}^2$ è il disco senza la circonferenza, in $\mathbb{R}$ l'intervallo $(x_0 - r, x_0 + r)$.

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto x è **interno** a Ω se qualche $B_r(x)$ è contenuto in Ω; **esterno** se qualche $B_r(x)$ è contenuto nel complementare; **di frontiera** se non è né interno né esterno, cioè se ogni intorno di x contiene punti di Ω e punti del complementare. L'insieme dei punti interni è l'**interno** $\mathring{\Omega}$, quello dei punti di frontiera è la **frontiera** $\partial\Omega$, e $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ è la **chiusura**. Vale $\mathring{\Omega} \subseteq \Omega \subseteq \bar{\Omega}$.

Aperti, chiusi, limitati, compatti

Ω è **aperto** se ogni suo punto è interno ($\Omega = \mathring{\Omega}$), **chiuso** se contiene la sua frontiera ($\Omega = \bar{\Omega}$), equivalentemente se il complementare è aperto. È **limitato** se è contenuto in qualche palla $B_R(0)$. È **compatto** se è chiuso e limitato.

Le palle aperte sono aperte, le palle chiuse $\{\|x - x_0\| \le r\}$ sono chiuse; $\mathbb{R}^n$ e $\emptyset$ sono gli unici insiemi aperti e chiusi insieme. Un insieme può non essere né aperto né chiuso: la corona $\{2 < \|x\| \le 3\}$ non è aperta, perché i punti di norma 3 le appartengono ma non sono interni, e non è chiusa, perché i punti di norma 2 sono di frontiera ma non le appartengono. Le unioni di aperti e le intersezioni finite di aperti sono aperte; le intersezioni di chiusi e le unioni finite di chiusi sono chiuse.

Un punto x_0 è **di accumulazione** per Ω se ogni suo intorno contiene punti di Ω diversi da x_0; un punto di Ω che non è di accumulazione è **isolato**. Un insieme è **connesso** se, intuitivamente, è fatto di un solo pezzo: non si può scrivere come unione di due aperti disgiunti e non vuoti (relativamente a Ω).

3.3 Funzioni di più variabili, grafici e insiemi di livello

Una funzione di più variabili reali è $f : \mathrm{dom}(f) \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. L'**immagine** è $\mathrm{im}(f) = \{f(x) : x \in \mathrm{dom}(f)\}$ e il **grafico** è il sottoinsieme di $\mathbb{R}^{n+1}$

$$G(f) = \{(x, z) \in \mathbb{R}^{n+1} : x \in \mathrm{dom}(f),\ z = f(x)\}.$$

Per $n = 2$ il grafico è una superficie nello spazio.

Domini

- $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$: serve $x^2 \neq y^2$, cioè $y \neq \pm x$. Il dominio è il piano senza le due bisettrici. - $f(x,y,z) = \ln(1 - x^2 - y^2 - z^2)$: serve $x^2 + y^2 + z^2 < 1$. Il dominio è la palla aperta $B_1(0) \subseteq \mathbb{R}^3$. - $f(x,y) = \ln(xy - x^2)$: serve $x(y-x) > 0$, cioè $x > 0$ e $y > x$, oppure $x < 0$ e $y < x$. Il dominio è l'unione di due regioni angolari aperte del piano, delimitate dall'asse y e dalla bisettrice.

Insieme di livello

Per $k \in \mathbb{R}$, l'**insieme di livello** k di f è $L(f,k) = \{x \in \mathrm{dom}(f) : f(x) = k\}$. Per $n = 2$ si chiama di solito **curva di livello**: è la proiezione sul piano xy della sezione del grafico all'altezza $z = k$.

Paraboloide e cono

Per $f(x,y) = x^2 + y^2$ l'immagine è $[0, +\infty)$. Per $k > 0$ l'insieme di livello è la circonferenza di centro l'origine e raggio $\sqrt{k}$; per $k = 0$ è il solo punto $(0,0)$; per $k < 0$ è vuoto. Il grafico è un **paraboloide**. Per $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ le curve di livello sono ancora circonferenze, di raggio k, e il grafico è un **cono** con vertice nell'origine. Le due famiglie si distinguono dalla spaziatura: per il cono, a livelli equispaziati corrispondono circonferenze equispaziate; per il paraboloide le circonferenze si infittiscono allontanandosi dall'origine (figura 3.1).

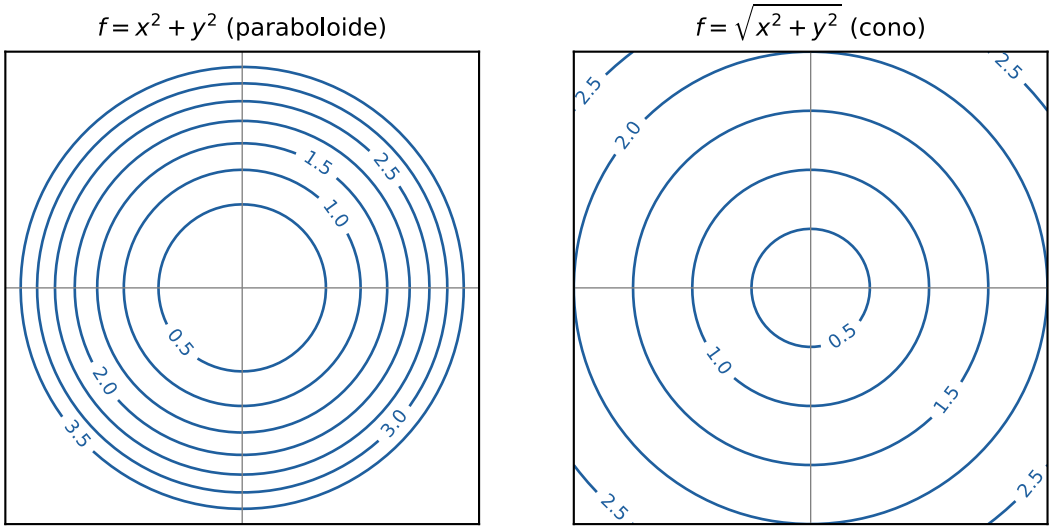


Figura 3.1

3.4 Limiti e continuità

Limite

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e x_0 di accumulazione per Ω. Si dice che $\lim_{x \to x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$ se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $|f(x) - L| < \varepsilon$ per ogni $x \in \Omega$ con $0 < \|x - x_0\| < \delta$.

Valgono, come in una variabile, l'unicità del limite, l'algebra dei limiti e il teorema del confronto. f è **continua** in $x_0 \in \Omega$ se x_0 è isolato oppure se $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. Somme, prodotti, quozienti e composizioni di funzioni elementari sono continui dove sono definiti.

La differenza con una variabile è che ci si può avvicinare a x_0 lungo infinite curve diverse, e il limite deve esistere indipendentemente dal percorso. Ne viene un modo per dimostrare che un limite **non** esiste: trovare due curve lungo le quali si ottengono limiti diversi.

Tre limiti nell'origine

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3}{x^2+y^2}$. Poiché $x^2 + y^2 \geq x^2$, si ha $\left|\frac{x^3}{x^2+y^2}\right| \leq \frac{|x|^3}{x^2} = |x| \to 0$: il limite è 0 per confronto. - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x+y}{x-y}$. Lungo l'asse x ($y = 0$) la funzione vale 1, lungo l'asse y ($x = 0$) vale -1: il limite non esiste. - $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^4+y^2}$. Lungo ogni retta $y = mx$ si ottiene $\frac{mx^3}{x^4+m^2x^2} = \frac{mx}{x^2+m^2} \to 0$. Ma lungo la parabola $y = x^2$ la funzione vale $\frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$: il limite non esiste. Provare tutte le rette non basta.

In $\mathbb{R}^2$, per i limiti nell'origine conviene spesso passare alle **coordinate polari** $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$, con $(x, y) \to (0, 0)$ che diventa $\rho \to 0^+$ per ogni θ.

Criterio in coordinate polari

Se esistono $L \in \mathbb{R}$ e una funzione $g(\rho)$, che dipende solo da ρ, con $|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - L| \leq g(\rho)$ per ogni θ e ogni ρ piccolo, e $g(\rho) \to 0$ per $\rho \to 0^+$, allora $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = L$.

Per il primo esempio: $\left|\frac{\rho^3\cos^3\theta}{\rho^2}\right| = \rho|\cos\theta|^3 \leq \rho \to 0$. Il punto essenziale è che la maggiorazione deve valere **uniformemente** in θ: per $\frac{x^2 y}{x^4+y^2}$ in polari si ottiene $\frac{\rho\cos^2\theta\sin\theta}{\rho^2\cos^4\theta+\sin^2\theta}$, che tende a 0 per ogni θ fissato ma non si maggiora con una $g(\rho)$ indipendente da θ.

3.5 Derivate parziali, gradiente, derivate direzionali

Derivata parziale e gradiente

Sia x_0 interno al dominio di f. La **derivata parziale** di f rispetto a x_i in x_0 è, se esiste finito,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h e_i) - f(x_0)}{h}.$$

Se esistono tutte, f si dice **derivabile** in x_0 e il vettore $\nabla f(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0)\right)$ si chiama **gradiente**.

In pratica la derivata rispetto a x si calcola derivando come in una variabile e trattando le altre variabili come costanti.

Un gradiente

$f(x, y, z) = x \ln(x + y - z)$, definita per $x + y - z > 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \ln(x+y-z) + \frac{x}{x+y-z}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x+y-z}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{x}{x+y-z}.$$

Derivata direzionale

Sia $v \in \mathbb{R}^n$ non nullo (di solito un versore, $\|v\| = 1$). La **derivata direzionale** di f in x_0 lungo v è

$$D_v f(x_0) = \frac{\partial f}{\partial v}(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h v) - f(x_0)}{h}.$$

Le derivate parziali sono le derivate direzionali lungo i vettori della base canonica. Per $f(x, y) = x^2 + y^3$, $x_0 = (0, 1)$ e $v = (1, 1)$:

$$D_v f(0,1) = \lim_{h \to 0} \frac{h^2 + (1+h)^3 - 1}{h} = \lim_{h \to 0} (3 + 4h + h^2) = 3.$$

In più variabili la derivabilità **non** implica la continuità, perché le derivate parziali guardano solo lungo gli assi.

Aggiunta in revisione · fonte: Canuto-Tabacco, *Analisi Matematica 2* (AM1B-03)

Derivabile ma non continua. Sia $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ per $(x,y) \neq (0,0)$ e $f(0,0) = 0$. Sugli assi f è nulla, quindi $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$: la funzione è derivabile nell'origine. Ma lungo la retta $y = x$ vale $\frac{1}{2}$, quindi non ha limite 0 e non è continua nell'origine.

3.6 Differenziabilità e piano tangente

Serve una nozione più forte della derivabilità, che controlli tutte le direzioni insieme.

Funzione differenziabile

f, derivabile nel punto interno x_0, è **differenziabile** in x_0 se

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + o(\|x - x_0\|) \quad \text{per } x \to x_0,$$

cioè se $\lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0) - \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0.$

Conseguenze della differenziabilità

Se f è differenziabile in x_0: f è continua in x_0; ha derivata direzionale lungo ogni $v \neq 0$; e vale la **formula del gradiente** $D_v f(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot v$.

Per l'esempio del paragrafo 3.5, $\nabla f(0,1) = (0,3)$ e $\nabla f(0,1) \cdot (1,1) = 3$, come trovato con la definizione.

Aggiunta in revisione · fonte: Canuto-Tabacco, *Analisi Matematica 2* (AM1B-04, AM1B-05)

Significato del gradiente. Dalla formula del gradiente e da Cauchy-Schwarz, fra le direzioni unitarie v la derivata direzionale $\nabla f(x_0) \cdot v$ è massima per $v = \frac{\nabla f(x_0)}{\|\nabla f(x_0)\|}$ e nulla per v ortogonale al gradiente. Il gradiente indica quindi la direzione di massima crescita di f, ed è ortogonale all'insieme di livello che passa per x_0, lungo il quale f non cambia.

Per $n = 2$ la differenziabilità vuol dire che il grafico ha nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ un **piano tangente**, di equazione

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Verificare la differenziabilità con la definizione è laborioso; di solito si usa una condizione sufficiente.

Teorema del differenziale totale

Se le derivate parziali di f esistono in un intorno di x_0 e sono continue in x_0, allora f è differenziabile in x_0. In particolare le funzioni di classe C^1 su un aperto sono differenziabili in ogni punto.

Piano tangente

$f(x,y) = x^3 + y^3 + xy$ è un polinomio, quindi di classe C^1. Si ha $\nabla f(x,y) = (3x^2 + y, 3y^2 + x)$, $\nabla f(1,1) = (4,4)$ e $f(1,1) = 3$. Il piano tangente al grafico in $(1,1,3)$ è $z = 3 + 4(x-1) + 4(y-1)$, cioè $z = 4x + 4y - 5$.

3.7 Derivate seconde, Hessiana e teorema di Schwarz

Se le derivate parziali esistono in un intorno, si possono derivare di nuovo: $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j}\frac{\partial f}{\partial x_i}$. Per $i = j$ si parla di **derivata pura**, per $i \neq j$ di **derivata mista**; si scrive anche $f_{x_i x_j}$.

Matrice Hessiana

Se in x_0 esistono tutte le derivate seconde, la **matrice Hessiana** è la matrice $n \times n$ $H_f(x_0)$ che ha nella riga i e colonna j la derivata $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0)$. f è **di classe** C^2 su un aperto se tutte le derivate seconde esistono e sono continue.

Teorema di Schwarz

Se f è di classe C^2 sull'aperto Ω, per ogni $x_0 \in \Omega$ e ogni i, j le derivate miste coincidono: $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0)$. Quindi l'Hessiana è una matrice simmetrica.

Per f di classe C^2 vale la **formula di Taylor del secondo ordine**:

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0)\cdot(x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T H_f(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|^2).$$

Il termine quadratico fa la parte della derivata seconda in una variabile: descrive come il grafico si incurva vicino al punto.

3.8 Massimi e minimi liberi

Estremi locali e globali

$x_0 \in \mathrm{dom}(f)$ è un punto di **minimo locale** se esiste $\varepsilon > 0$ tale che $f(x) \geq f(x_0)$ per ogni $x \in B_\varepsilon(x_0) \cap \mathrm{dom}(f)$; di **massimo locale** se vale $f(x) \leq f(x_0)$. È di minimo (massimo) **globale** su A se la disuguaglianza vale per ogni $x \in A$. Massimi e minimi si chiamano **estremi**.

Teorema di Weierstrass

Una funzione continua su un insieme compatto (chiuso e limitato) K ha in K almeno un punto di massimo globale e almeno un punto di minimo globale.

Punto critico

Un punto x_0 in cui f è derivabile si dice **critico** (o stazionario) se $\nabla f(x_0) = 0$.

Teorema di Fermat

Se x_0 è interno al dominio, f è derivabile in x_0 e x_0 è un estremo locale, allora $\nabla f(x_0) = 0$.

Dimostrazione. Per ogni i la funzione di una variabile $g(t) = f(x_0 + t e_i)$ ha un estremo locale in $t = 0$, ed è derivabile in 0 con $g'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$. Per il teorema di Fermat in una variabile $g'(0) = 0$. $\square$

Come in una variabile il viceversa è falso: $f(x, y) = xy$ ha gradiente nullo nell'origine, ma ha valori positivi nel primo e terzo quadrante e negativi negli altri due. Un punto critico che non è né di massimo né di minimo si chiama **punto di sella**. Gli estremi di f su un insieme vanno quindi cercati fra i punti critici interni, i punti interni in cui f non è derivabile (come il vertice del cono $\sqrt{x^2 + y^2}$) e i punti della frontiera.

Criterio dell'Hessiana

Sia x_0 un punto critico e f di classe C^2 in un suo intorno. 1. Se $H_f(x_0)$ è definita positiva (tutti gli autovalori positivi), x_0 è un minimo locale. 2. Se è definita negativa (tutti gli autovalori negativi), x_0 è un massimo locale. 3. Se è indefinita (autovalori di segno opposto), x_0 è un punto di sella. 4. Se è semidefinita (qualche autovalore nullo e gli altri dello stesso segno), il criterio non decide.

Per $n = 2$, con $\Delta = \det H_f(x_0) = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2$:

- $\Delta > 0$ e $f_{xx} > 0$: minimo locale;
- $\Delta > 0$ e $f_{xx} < 0$: massimo locale;
- $\Delta < 0$: punto di sella;
- $\Delta = 0$: caso dubbio.

Cinque punti critici nell'origine

In tutti i casi l'unico punto critico è $(0,0)$. - x^2+y^2: $H=\operatorname{diag}(2,2)$, $\Delta=4>0$, $f_{xx}>0$: minimo (globale). - $-x^2-y^2$: $H=\operatorname{diag}(-2,-2)$, $\Delta=4$, $f_{xx}<0$: massimo. - x^2-y^2: $H=\operatorname{diag}(2,-2)$, $\Delta=-4<0$: sella; la funzione cresce lungo l'asse x e decresce lungo l'asse y. - x^2+y^4: $H(0,0)=\operatorname{diag}(2,0)$, $\Delta=0$, caso dubbio. Ma $f\geq 0=f(0,0)$ ovunque: minimo globale. - $(y-x^2)(y-2x^2)=y^2-3x^2y+2x^4$: $\nabla f=(8x^3-6xy,2y-3x^2)$ si annulla in $(0,0)$, $H(0,0)=\operatorname{diag}(0,2)$, caso dubbio. Studiando il segno: $f<0$ fra le due parabole, cioè per $x^2<y<2x^2$, e $f>0$ fuori. In ogni intorno dell'origine ci sono valori dei due segni: è un punto di sella, anche se lungo ogni retta per l'origine la funzione ha un minimo in 0.

Esempi ed esercizi svolti

Esercizio 1. Gradiente di $f(x,y,z)=\sin\left(\frac{xy^2}{1+z^2}\right)$ nel punto $(0,1,1)$. Con la regola della catena:

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\cos\left(\tfrac{xy^2}{1+z^2}\right)\frac{y^2}{1+z^2},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\cos\left(\tfrac{xy^2}{1+z^2}\right)\frac{2xy}{1+z^2},\quad \frac{\partial f}{\partial z}=-\cos\left(\tfrac{xy^2}{1+z^2}\right)\frac{2xy^2z}{(1+z^2)^2}.$$

In $(0,1,1)$ l'argomento del coseno è 0, e $\nabla f(0,1,1)=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$.

Esercizio 2. Punti critici di $f(x,y)=x^3-3x+y^2$. $\nabla f=(3x^2-3,2y)=0$ dà $(1,0)$ e $(-1,0)$. L'Hessiana è $\begin{pmatrix}6x & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$. In $(1,0)$: $\Delta=12>0$, $f_{xx}=6>0$, minimo locale. In $(-1,0)$: $\Delta=-12<0$, sella. Non ci sono estremi globali, perché $f(x,0)=x^3-3x$ è illimitata sopra e sotto.

Esercizio 3. Massimo e minimo di $f(x,y)=x^2+y^2-2x$ sul disco chiuso $K=\{x^2+y^2\leq 4\}$. K è compatto e f continua: per Weierstrass gli estremi esistono. All'interno, $\nabla f=(2x-2,2y)=0$ dà $(1,0)$, con $f(1,0)=-1$. Sulla frontiera $x^2+y^2=4$ la funzione vale $4-2x$ con $x\in[-2,2]$: minimo 0 in $(2,0)$, massimo 8 in $(-2,0)$. Confrontando: il minimo globale è -1 in $(1,0)$, il massimo globale è 8 in $(-2,0)$.

Riepilogo

$\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale con prodotto scalare, norma e distanza, e la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Con le palle aperte si definiscono punti interni, esterni e di frontiera, insiemi aperti, chiusi, limitati e compatti. Una funzione di più variabili ha un dominio, un grafico e insiemi di livello, che per due variabili sono le curve di livello. Il limite deve essere lo stesso lungo ogni percorso: due percorsi con limiti diversi provano che non esiste, una maggiorazione uniforme (in coordinate polari) prova che esiste. Le derivate parziali formano il gradiente; la derivabilità non dà la continuità, la differenziabilità sì, e con essa la formula del gradiente per le derivate direzionali e il piano tangente; una funzione C^1 è differenziabile. Per le funzioni C^2 l'Hessiana è simmetrica (Schwarz) e compare nella formula di Taylor del secondo ordine. Gli estremi interni sono punti critici

(Fermat); il segno degli autovalori dell'Hessiana, o in due variabili il segno del determinante e di f_{xx}, li classifica in minimi, massimi e selle, tranne nel caso semidefinito, in cui si studia direttamente il segno di $f - f(x_0)$. Su un compatto gli estremi globali esistono (Weierstrass) e si cercano fra i punti critici interni e la frontiera.

4 · Equazioni differenziali ordinarie e sistemi

In questo modulo. Si usano le primitive del modulo 1 (*Calcolo integrale*), le derivate parziali del modulo 3 (*Funzioni di più variabili*) e, per i sistemi lineari, autovalori e autovettori dal corso di Geometria. Si parte da tre modelli (un corpo che cade nell'aria, una massa attaccata a una molla, una popolazione) che portano in modo naturale a equazioni differenziali. Poi si danno le definizioni generali e si risolvono le equazioni a variabili separabili, le lineari del primo ordine e le lineari del secondo ordine a coefficienti costanti, anche non omogenee con il metodo di somiglianza. L'ultima parte riguarda i sistemi: esistenza e unicità per il problema di Cauchy, struttura delle soluzioni dei sistemi lineari, calcolo dell'integrale generale con autovalori e autovettori, stabilità dell'equilibrio. Alla fine del modulo si sanno riconoscere e risolvere i tipi di equazione del programma, impostare un problema di Cauchy e valutare se la soluzione trovata è plausibile.

4.1 Tre modelli

Caduta con attrito. Un corpo di massa m cade soggetto al peso $-mg$ e a un attrito viscoso $-kv$, con $k > 0$, proporzionale alla velocità e opposto al moto. Se $y(t)$ è la quota, la velocità è y' e l'accelerazione y'', e la legge di Newton $F = ma$ diventa

$$my'' = -mg - ky'.$$

È un'equazione del secondo ordine. Se il corpo parte da fermo dalla quota h_0, servono anche le condizioni $y(0) = h_0$, $y'(0) = 0$. La velocità tende alla **velocità limite** $v_{lim} = -\frac{mg}{k}$, per cui peso e attrito si bilanciano, e la soluzione è

$$y(t) = h_0 - \frac{mg}{k}\,t + \frac{m^2 g}{k^2}\left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right).$$

Massa e molla. Una massa m su un piano senza attrito è attaccata a una molla di costante k; lo spostamento $x(t)$ dall'equilibrio subisce la forza di richiamo $-kx$ (legge di Hooke). Da $mx'' = -kx$, posto $\omega^2 = \frac{k}{m}$:

$$x'' + \omega^2 x = 0,$$

l'equazione del **moto armonico**, con soluzioni $x(t) = c_1\cos(\omega t) + c_2\sin(\omega t)$; le costanti si fissano con la posizione e la velocità iniziali.

Popolazioni. Se $y(t)$ è il numero di individui, il modello di Malthus suppone la crescita proporzionale alla popolazione, $y' = \varepsilon y$. Il modello **logistico** (di Verhulst) tiene conto delle risorse limitate con una **capacità portante** K:

$$y' = \varepsilon y\left(1 - \frac{y}{K}\right).$$

Le funzioni costanti $y \equiv 0$ e $y \equiv K$ sono soluzioni (di **equilibrio**). Con $y(0) = P_0 \in (0, K)$ la popolazione cresce e si avvicina a K; la soluzione è $y(t) = \frac{K P_0 e^{\varepsilon t}}{K - P_0 + P_0 e^{\varepsilon t}}$.

4.2 Definizioni

Equazione differenziale ordinaria

Un'**equazione differenziale ordinaria** (EDO) di ordine n è un'equazione $F\big(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n)}(t)\big) = 0$, dove F è una funzione assegnata di $n + 2$ variabili e l'incognita è una funzione $y : I \to \mathbb{R}$, derivabile n volte su un intervallo I, che la soddisfa per ogni $t \in I$. L'**ordine** è quello della derivata più alta. L'insieme di tutte le soluzioni è l'**integrale generale**.

Problema di Cauchy

Il **problema di Cauchy** associa all'equazione di ordine n le n **condizioni iniziali** $y(t_0) = y_0$, $y'(t_0) = y_1$, ..., $y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1}$ in un punto t_0. Una soluzione è una funzione $y \in C^n(I)$, su un intervallo aperto $I \ni t_0$, che soddisfa l'equazione e tutte le condizioni.

Un'equazione è **autonoma** se F non dipende esplicitamente da t ($y'' + y = 0$ lo è, $y'' + ty = t$ no); è in **forma normale** se si può scrivere $y^{(n)} = f(t, y, \dots, y^{(n-1)})$; è **lineare** se ha la forma

$$a_n(t)\, y^{(n)} + \cdots + a_1(t)\, y' + a_0(t)\, y = b(t),$$

omogenea se $b = 0$, **a coefficienti costanti** se le a_i sono costanti.

Struttura delle soluzioni di un'equazione lineare

Se y_p è una soluzione dell'equazione lineare completa, tutte le soluzioni sono $y = y_o + y_p$, con y_o che varia fra le soluzioni dell'omogenea associata. Inoltre, se il termine noto è $b = b_1 + b_2$ e y_1, y_2 risolvono le equazioni con termini noti b_1 e b_2, allora $y_1 + y_2$ risolve quella con termine noto b (**principio di sovrapposizione**).

Entrambe le affermazioni vengono dalla linearità: la differenza di due soluzioni della completa risolve l'omogenea.

4.3 Equazioni a variabili separabili

Equazione a variabili separabili

È un'equazione del primo ordine della forma $y' = g(t)\, h(y)$, con $g : I \to \mathbb{R}$ e $h : J \to \mathbb{R}$ continue su intervalli aperti.

Metodo. (1) Si cercano le soluzioni costanti: se $h(y_0)=0$, la funzione $y\equiv y_0$ è una soluzione. (2) Dove $h(y)\neq 0$ si divide: $\frac{y'(t)}{h(y(t))}=g(t)$. Se H è una primitiva di $\frac{1}{h}$ e G una di g, il primo membro è la derivata di $H(y(t))$, quindi

$$H(y(t))=G(t)+C,$$

e, se H è invertibile, $y(t)=H^{-1}(G(t)+C)$. (3) L'integrale generale è l'unione di queste soluzioni e di quelle costanti. Il procedimento si ricorda separando formalmente i differenziali: $\int \frac{dy}{h(y)}=\int g(t)\,dt$.

Problema di Cauchy per le equazioni separabili

Siano g continua su I, h continua su J, $t_0\in I$, $y_0\in J$. Il problema $y'=g(t)h(y)$, $y(t_0)=y_0$ ha almeno una soluzione definita in un intervallo contenente t_0. La soluzione è unica (vicino a t_0) se h è di classe C^1, o più in generale localmente lipschitziana, su J; è unica anche se $h(y_0)\neq 0$.

Crescita esponenziale

$y'=ky$: $h(y)=y$ si annulla in 0, quindi $y\equiv 0$ è soluzione. Per $y\neq 0$: $\int\frac{dy}{y}=\int k\,dt$, $\ln|y|=kt+C$, $y=\pm e^C e^{kt}$. Includendo la soluzione nulla, l'integrale generale è $y(t)=\alpha e^{kt}$ con $\alpha\in\mathbb{R}$. Con $y(0)=1$ e $k=1$ si ottiene $y(t)=e^t$.

Equazione logistica

$y'=2y(1-y)$ ha le soluzioni costanti $y=0$ e $y=1$. Per $y\neq 0,1$, con i fratti semplici $\frac{1}{y(1-y)}=\frac{1}{y}+\frac{1}{1-y}$:

$$\ln|y|-\ln|1-y|=2t+C,\qquad \frac{y}{1-y}=\alpha e^{2t},\qquad y(t)=\frac{\alpha e^{2t}}{1+\alpha e^{2t}},\quad \alpha\neq 0.$$

Con $y(0)=2$: $\frac{\alpha}{1+\alpha}=2$, cioè $\alpha=-2$, e $y(t)=\frac{2e^{2t}}{2e^{2t}-1}$, definita per $t>-\frac{\ln 2}{2}$ (dove il denominatore è positivo), decrescente e con limite 1.

Pennello di Peano: manca l'unicità

$y'=\sqrt[3]{y}$, $y(0)=0$. La funzione $y\equiv 0$ è una soluzione. Ma $h(y)=y^{1/3}$ non è lipschitziana vicino a 0, e il teorema non garantisce l'unicità. Separando per $y>0$: $\frac{3}{2}y^{2/3}=t+C$; con $C=0$ si trova $y(t)=\left(\frac{2t}{3}\right)^{3/2}$ per $t\geq 0$. La funzione che vale 0 per $t<0$ e $\left(\frac{2t}{3}\right)^{3/2}$ per $t\geq 0$ è di classe C^1, risolve l'equazione e soddisfa $y(0)=0$. Spostando il punto di raccordo, cioè usando $\left(\frac{2(t-\tau)}{3}\right)^{3/2}$ per $t\geq\tau$ con $\tau\geq 0$, si ottengono infinite soluzioni dello stesso problema.

4.4 Equazioni lineari del primo ordine

L'equazione è $y' = a(t)\,y + b(t)$, con a, b continue su I. Sia A una primitiva di a.

- **Omogenea**, $y' = a(t)y$: è separabile, e come nell'esempio precedente l'integrale generale è $y(t) = Ce^{A(t)}$, $C \in \mathbb{R}$.
- **Completa**: l'integrale generale è

$$y(t) = e^{A(t)} \left(\int b(t)\, e^{-A(t)}\, dt \right) = e^{A(t)} \big(K(t) + \alpha \big), \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

  dove K è una primitiva di $b\,e^{-A}$.

La formula si verifica derivando: $\big(e^{A}(K+\alpha)\big)' = a\,e^{A}(K+\alpha) + e^{A} b\, e^{-A} = a\,y + b$. Si ottiene con il metodo della **variazione delle costanti** (si cerca una soluzione $C(t)\,e^{A(t)}$) o moltiplicando l'equazione per il **fattore integrante** $e^{-A(t)}$.

> **Un problema di Cauchy**
>
> $y' = -\sin t\; y + \sin t$, $y(0) = 3$. Qui $a(t) = -\sin t$, $A(t) = \cos t$, e $K(t) = \int \sin t\, e^{-\cos t}\, dt = e^{-\cos t}$. Quindi $y(t) = e^{\cos t}\,(e^{-\cos t} + \alpha) = 1 + \alpha e^{\cos t}$. Da $y(0) = 1 + \alpha e = 3$ si ha $\alpha = \frac{2}{e}$ e $y(t) = 1 + 2e^{\cos t - 1}$.

4.5 Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti

L'equazione è $y'' + ay' + by = f(t)$ con $a, b \in \mathbb{R}$.

Omogenea. Si cercano soluzioni della forma $e^{\lambda t}$: sostituendo si ottiene $e^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0$, quindi λ deve essere radice del **polinomio caratteristico** $P(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b$. Secondo il discriminante $\Delta = a^2 - 4b$:

Caso	Radici	Integrale generale dell'omogenea
$\Delta > 0$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$ reali	$c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$
$\Delta = 0$	$\lambda = -\frac{a}{2}$ doppia	$e^{\lambda t}(c_1 + c_2 t)$
$\Delta < 0$	$\alpha \pm i\beta$, con $\alpha = -\frac{a}{2}$, $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$	$e^{\alpha t}\big(c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t)\big)$

Nel caso $\Delta < 0$ le funzioni $e^{(\alpha \pm i\beta)t}$ sono soluzioni complesse, e con la formula di Eulero se ne prendono parte reale e immaginaria, $e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ ed $e^{\alpha t}\sin(\beta t)$. Nel caso $\Delta = 0$ la seconda soluzione $te^{\lambda t}$ si verifica sostituendo: si ottiene $(2\lambda + a)e^{\lambda t} + P(\lambda)\,te^{\lambda t}$, e entrambi i termini sono nulli perché $\lambda = -\frac{a}{2}$ è radice.

Completa: metodo di somiglianza. Per certi termini noti si conosce la forma di una soluzione particolare y_p, con coefficienti da determinare sostituendo nell'equazione.

- Se $f(t) = P_n(t)\, e^{\alpha t}$, con P_n polinomio di grado n: $y_p = t^{\mu} Q_n(t)\, e^{\alpha t}$, con Q_n polinomio di grado n da determinare e μ la molteplicità di α come radice di P ($\mu = 0$ se non è radice).
- Se $f(t) = P_n(t)\, e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ (o con il seno): $y_p = t^{\mu} e^{\alpha t}\big(R_n(t)\cos(\beta t) + S_n(t)\sin(\beta t)\big)$, con μ la molteplicità di $\alpha + i\beta$.
- Se f è una somma di termini di questo tipo, si sommano le soluzioni particolari (sovrapposizione).

Due soluzioni particolari

- $y'' + y = t^2$. $P(\lambda) = \lambda^2 + 1$ ha radici $\pm i$; $\alpha = 0$ non è radice, quindi $y_p = At^2 + Bt + C$. Sostituendo, $2A + At^2 + Bt + C = t^2$: $A = 1$, $B = 0$, $C = -2$. L'integrale generale è $y = c_1 \cos t + c_2 \sin t + t^2 - 2$. - $y'' + y = t^2 \cos t$. Qui $\alpha + i\beta = i$ è radice semplice, quindi $\mu = 1$ e $y_p = t\big((At^2 + Bt + C)\cos t + (Dt^2 + Et + F)\sin t\big)$, con sei coefficienti da trovare sostituendo.

4.6 Sistemi: esistenza e unicità

Un **sistema del primo ordine** in forma normale è $y' = f(t, y)$, con $y(t) \in \mathbb{R}^n$ e $f : I \times D \to \mathbb{R}^n$, I intervallo aperto e $D \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Il problema di Cauchy aggiunge $y(t_0) = y_0$.

Esistenza e unicità locale

Se f è continua su $I \times D$, per ogni $t_0 \in I$ e $y_0 \in D$ il problema di Cauchy ha una soluzione su un intervallo $J \ni t_0$. Se inoltre le derivate parziali $\frac{\partial f_i}{\partial y_j}$ sono continue (o, più in generale, f è localmente lipschitziana in y), la soluzione è unica.

Esistenza globale

Se, oltre alle ipotesi di unicità, f è **sublineare** in y, cioè $\|f(t,y)\| \le \alpha(t) + \beta(t)\|y\|$ con α, β continue e non negative (e $D = \mathbb{R}^n$), la soluzione è definita su tutto I.

Globale e non globale

- $y' = t^2 \sin y + e^t y$: f è di classe C^1 e $|f| \le t^2 + e^t|y|$. Ogni problema di Cauchy ha un'unica soluzione definita su tutto $\mathbb{R}$. - $y' = y^2$, $y(0) = 1$: f è C^1, quindi la soluzione è unica, ma y^2 cresce più che linearmente. Separando si trova $y(t) = \frac{1}{1-t}$, che "esplode" per $t \to 1^-$: la soluzione è definita solo su $(-\infty, 1)$.

Aggiunta in revisione · fonte: Canuto-Tabacco, *Analisi Matematica 2* (AM1B-09)

Un'equazione di ordine n è un sistema. Ponendo $y_1 = y$, $y_2 = y'$, …, $y_n = y^{(n-1)}$, l'equazione $y^{(n)} = f(t, y, \dots, y^{(n-1)})$ diventa il sistema del primo ordine $y_1' = y_2$, …, $y_{n-1}' = y_n$, $y_n' = f(t, y_1, \dots, y_n)$. Per questo i teoremi sui sistemi valgono anche per le equazioni di ordine n, e il problema di Cauchy richiede n condizioni iniziali.

4.7 Sistemi lineari

Un **sistema lineare** è $y' = A(t)\,y + b(t)$, con $A(t)$ matrice $n \times n$ e $b(t) \in \mathbb{R}^n$ continue su I. Poiché $\|A(t)y\| \le \|A(t)\|\,\|y\|$, la condizione di sublinearità vale sempre.

Sistemi lineari

1. Ogni problema di Cauchy per un sistema lineare ha un'unica soluzione, definita su tutto I. 2. Le soluzioni dell'omogeneo $y' = A(t)y$ formano uno spazio vettoriale di dimensione n. 3. Le soluzioni del sistema completo sono $y = y_o + y_p$, con y_p una soluzione particolare e y_o le soluzioni dell'omogeneo.

Se $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ sono soluzioni linearmente indipendenti dell'omogeneo, la matrice che le ha come colonne, $W(t) = \big(\varphi_1(t) \mid \cdots \mid \varphi_n(t)\big)$, si chiama **matrice fondamentale**, e ogni soluzione è $y(t) = W(t)\,c$ con $c \in \mathbb{R}^n$. La soluzione con $y(t_0) = y_0$ si ottiene da $W(t_0)c = y_0$:

$$y(t) = W(t)\,W(t_0)^{-1}\,y_0.$$

Per il sistema completo si cerca una soluzione $y_p = W(t)\,k(t)$ (**variazione delle costanti**).

4.8 Sistemi lineari a coefficienti costanti

Se A è costante si cercano soluzioni $y(t) = v\,e^{\lambda t}$ con $v \neq 0$. Sostituendo: $\lambda v e^{\lambda t} = A v e^{\lambda t}$, cioè $Av = \lambda v$. Quindi λ deve essere un **autovalore** di A, radice di $P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, e v un **autovettore**.

Per ogni autovalore la **molteplicità algebrica** m_a è la molteplicità come radice di P, la **molteplicità geometrica** m_g la dimensione dell'autospazio $\ker(A - \lambda I)$; sempre $1 \le m_g \le m_a$, e l'autovalore è **regolare** se $m_g = m_a$. Se tutti gli autovalori sono regolari, A è diagonalizzabile, ci sono n autovettori indipendenti v_i e l'integrale generale è $y(t) = \sum c_i\,v_i\,e^{\lambda_i t}$.

Un sistema 2×2

$y_1' = 2y_1 + 3y_2$, $y_2' = 2y_1 + y_2$. Con $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$: $P(\lambda) = (2-\lambda)(1-\lambda) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1)$. Per $\lambda = 4$: $2v_1 + 3v_2 = 4v_1$, cioè $2v_1 = 3v_2$, $v = (3, 2)$. Per $\lambda = -1$: $3v_1 = -3v_2$, $v = (1, -1)$. Quindi

$$y(t) = c_1 e^{4t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Un sistema 3×3

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ha $P(\lambda) = -\lambda(\lambda - 3)(\lambda + 3)$. Gli autovettori sono $(7, -2, -2)$ per $\lambda = 0$, $(1, 4, 1)$ per $\lambda = 3$ e $(1, -2, 1)$ per $\lambda = -3$, e

$$y(t) = c_1 \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3 e^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Aggiunta in revisione · fonte: Canuto-Tabacco, *Analisi Matematica 2* (AM1B-11)

Autovalori complessi. Se A è reale e ha l'autovalore $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$, con autovettore $v = u + iw$, la soluzione complessa $v\,e^{\lambda t}$ dà due soluzioni reali indipendenti, la sua parte reale e la sua parte immaginaria:

$$e^{\alpha t}\big(u\cos(\beta t) - w\sin(\beta t)\big), \qquad e^{\alpha t}\big(u\sin(\beta t) + w\cos(\beta t)\big).$$

Per esempio $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ha autovalori $\pm i$, con autovettore $(1, i)$ per i: le soluzioni reali sono $(\cos t, -\sin t)$ e $(\sin t, \cos t)$.

Autovalori non regolari. Se $m_g < m_a$ mancano autovettori, e si usano gli **autovettori generalizzati**: partendo da un autovettore $v^{(0)}$ si risolvono a catena $(A - \lambda I)v^{(1)} = v^{(0)}$, $(A - \lambda I)v^{(2)} = v^{(1)}$, ..., e alla catena corrispondono le soluzioni

$$v^{(0)}e^{\lambda t}, \qquad \big(v^{(1)} + t\,v^{(0)}\big)e^{\lambda t}, \qquad \left(v^{(2)} + t\,v^{(1)} + \frac{t^2}{2}v^{(0)}\right)e^{\lambda t}, \quad \dots$$

che completano la base.

Un autovalore doppio con un solo autovettore

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix}$ ha $P(\lambda) = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 4\lambda = -\lambda(\lambda-2)^2$. Per $\lambda = 0$ l'autovettore è $(1, 0, 0)$. Per $\lambda = 2$, $(A - 2I)v = 0$ dà $-2v_1 + v_2 = 0$ e $-2v_2 + v_3 = 0$: un solo autovettore, $v^{(0)} = (1, 2, 4)$, quindi $m_g = 1 < m_a = 2$. L'autovettore generalizzato risolve $(A - 2I)v^{(1)} = v^{(0)}$: $-2a + b = 1$, $-2b + c = 2$, e si può scegliere $v^{(1)} = (0, 1, 4)$. L'integrale generale è

$$y(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + c_3 e^{2t} \begin{pmatrix} t \\ 1 + 2t \\ 4 + 4t \end{pmatrix}.$$

4.9 Stabilità dell'equilibrio

Stabilità

Sia $\tilde{y}$ un punto di equilibrio del sistema $y' = f(t, y)$, cioè $f(t, \tilde{y}) = 0$ per ogni t, così che $y \equiv \tilde{y}$ è una soluzione. $\tilde{y}$ è **stabile** (secondo Ljapunov) se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che ogni soluzione con $\|y(t_0) - \tilde{y}\| < \delta$ soddisfa $\|y(t) - \tilde{y}\| < \varepsilon$ per ogni $t \geq t_0$. È **asintoticamente stabile** se è stabile e inoltre $y(t) \to \tilde{y}$ per $t \to +\infty$.

Stabilità dei sistemi lineari a coefficienti costanti

Per $y' = Ay$ l'origine è un equilibrio, e: 1. è asintoticamente stabile se e solo se ogni autovalore ha parte reale negativa; 2. è stabile se ogni autovalore ha parte reale ≤ 0 e quelli con parte reale nulla sono regolari; 3. è instabile negli altri casi: c'è un autovalore con parte reale positiva, oppure uno con parte reale nulla e non regolare.

Il motivo sta nella forma delle soluzioni: per un autovalore $\alpha + i\beta$ compaiono termini $t^k e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ e $t^k e^{\alpha t}\sin(\beta t)$, con potenze t^k solo se l'autovalore non è regolare. Se $\alpha < 0$ l'esponenziale porta tutto a zero anche in presenza delle potenze; se $\alpha = 0$ i termini restano limitati solo se non ci sono potenze; se $\alpha > 0$ crescono.

Oscillatore smorzato

$y'' + ky' + y = 0$, con $k \in \mathbb{R}$. Con $y_1 = y$, $y_2 = y'$ diventa il sistema con matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -k \end{pmatrix}$, il cui polinomio caratteristico è $\lambda^2 + k\lambda + 1$, con radici $\frac{-k \pm \sqrt{k^2-4}}{2}$. - $k > 0$ (attrito): per $k \geq 2$ radici reali negative, per $0 < k < 2$ complesse con parte reale $-\frac{k}{2} < 0$. In entrambi i casi l'origine è asintoticamente stabile: le oscillazioni si smorzano. - $k = 0$: radici $\pm i$, semplici. L'origine è stabile ma non asintoticamente: le traiettorie nel piano (y, y') sono circonferenze, il moto armonico non si smorza. - $k < 0$: almeno una radice ha parte reale positiva e l'origine è instabile: il sistema riceve energia.

Esempi ed esercizi svolti

Esercizio 1. $y'' - 3y' + 2y = e^t$. $P(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$, quindi $y_o = c_1 e^t + c_2 e^{2t}$. Il termine noto ha $\alpha = 1$, radice semplice: $y_p = Ate^t$. Con $y_p' = A(1+t)e^t$ e $y_p'' = A(2+t)e^t$, sostituendo si ottiene $A\big((2+t) - 3(1+t) + 2t\big)e^t = -Ae^t = e^t$, quindi $A = -1$ e $y = c_1 e^t + c_2 e^{2t} - te^t$.

Esercizio 2. $y' = \frac{t}{y}$, $y(0) = 2$. Separando: $y\,dy = t\,dt$, $\frac{y^2}{2} = \frac{t^2}{2} + C$; con la condizione iniziale $C = 2$, quindi $y^2 = t^2 + 4$ e, poiché $y(0) > 0$, $y(t) = \sqrt{t^2 + 4}$ per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Esercizio 3. $y' = \frac{2}{t}\,y + t^3$ su $(0, +\infty)$. $A(t) = 2\ln t$, $e^A = t^2$, $K(t) = \int t^3 \cdot t^{-2}\,dt = \frac{t^2}{2}$. Quindi $y(t) = t^2\left(\frac{t^2}{2} + \alpha\right) = \frac{t^4}{2} + \alpha t^2$.

Esercizio 4. Stabilità dell'origine per $y' = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} y$. La matrice è triangolare, con autovalori -1 e -3, entrambi negativi: l'origine è asintoticamente stabile.

Riepilogo

Le equazioni differenziali nascono dalla modellizzazione: la legge di Newton per la caduta con attrito e per la molla, la crescita esponenziale e logistica per le popolazioni. Un'equazione di ordine n ha come soluzioni funzioni derivabili n volte su un intervallo; il problema di Cauchy aggiunge n condizioni iniziali. Le equazioni separabili si risolvono separando le variabili, dopo aver trovato le soluzioni costanti; l'unicità può mancare quando h non è lipschitziana, come nel pennello di Peano. Le lineari del primo ordine hanno la formula $y = e^A(\int b\,e^{-A} + \alpha)$. Le lineari del secondo ordine a coefficienti costanti si risolvono con il polinomio caratteristico, nei tre casi del discriminante, e il metodo di somiglianza dà una soluzione particolare per termini noti polinomiali, esponenziali e trigonometrici, tenendo conto della molteplicità della radice. Per i sistemi la continuità di f dà l'esistenza, la continuità delle derivate in y l'unicità, la sublinearità l'esistenza globale. I sistemi lineari hanno soluzioni globali che formano uno spazio di dimensione n, descritte da una matrice fondamentale; a coefficienti costanti si

costruiscono con autovalori e autovettori, generalizzati quando un autovalore non è regolare. Il segno della parte reale degli autovalori decide la stabilità dell’origine.